PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II

6º Teste – (26.11.25) – Com consulta – Duração: 20 minutos

Nº USP: _____ NOME: **GABARITO**

1 – O circuito da Figura 1 opera em regime permanente senoidal (RPS), com $\omega = 1000$ rad/s.

A impedância Z_{load} foi ajustada para receber a máxima potência ativa fornecida pela fonte.

Nessa condição, são dados $Z_{load} = 10 + j\,10\ (\Omega)$; $\hat{V}_C = 10\angle 60^\circ$ (Vef).

A potência ativa absorvida por Z_{load} (em W) será igual a:

a) 10
b) 5
c) 2,5
d) 1
e) 0,5

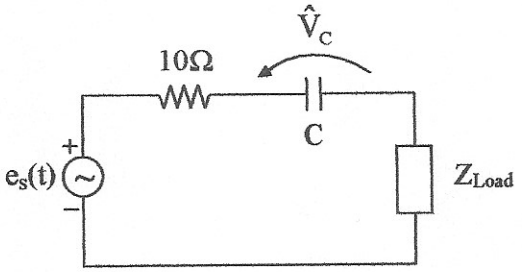


Figura 1

2 – Um motor 220V, 60 Hz, consome P = 10 kW a fp = 0,8 indutivo. Corrigiu-se este fator de potência a 0,92 indutivo.

Assinale a opção correta quanto ao Capacitor C, usado na correção e à potência reativa final Q_f da associação motor/capacitor.

a) $Q_f = -3{,}3$ kVAr
b) $Q_f = 3{,}2$ kVAr
c) C = 181 mF
d) C = 241 μF
e) C = 178 μF

3 – Uma instalação elétrica é composta pela associação em paralelo de uma carga que consome a potência ativa $P_1 = 6\ kW$ com fator de potência $fp_1 = 0{,}6$ indutivo com outra carga com resistência $R_2 = 2\Omega$. Essa instalação, mostrada na Figura 2, é alimentada por uma linha de tensão eficaz $\hat{V}_L = 100V$.

Indique a opção que mais se aproxima do fator de potência da instação.

a) 0,21
b) 0,37
c) 0,56
d) 0,81
e) 0,72

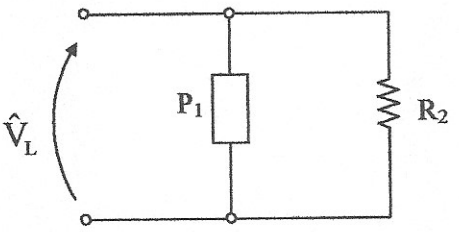


Figura 2

4 – A matriz de transmissão de um quadripolo é definida por

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

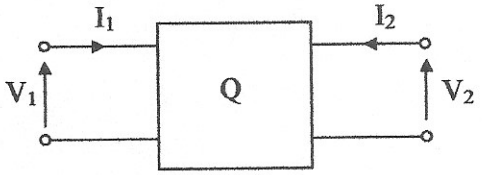


Figura 3

$$A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_2 = 0} \qquad B = \left.\frac{-V_1}{I_2}\right|_{V_2 = 0} \qquad C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{I_2 = 0} \qquad D = \left.\frac{-I_1}{I_2}\right|_{V_2 = 0}$$

O valor de A e C no circuito da **Figura 3a** é:

a) A = 0,0588 S e C = 15,29 Ω
b) A = 1,765 Ω e C = 1,765 S
c) A = 1,765 e C = 0,0588 S
d) A = 1,176 e C = 15,29 Ω
e) A = 0,0256 e C = 1,176 Ω

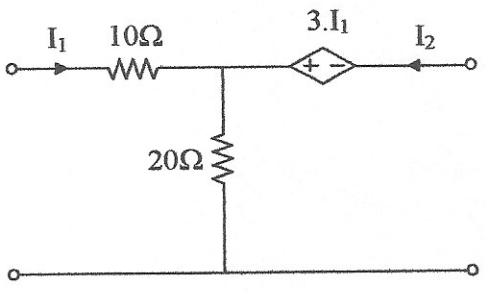


Figura 3a

Resolução: 1)

A impedância equivalente de Thévenin (Z_o), vista pelos terminais de Z_{Load} é:

$$Z_o = 10 + \frac{1}{j\omega C}$$

Na condição de máxima transferência de potência, sabe-se que:

$$Z_{Load} = Z_o{}^* \rightarrow Z_o = 10 - j10\ (\Omega)$$

Logo, conclui-se que:

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -\frac{1}{10^3 C} = -10\ (\Omega) \rightarrow C = 10^{-4} F$$

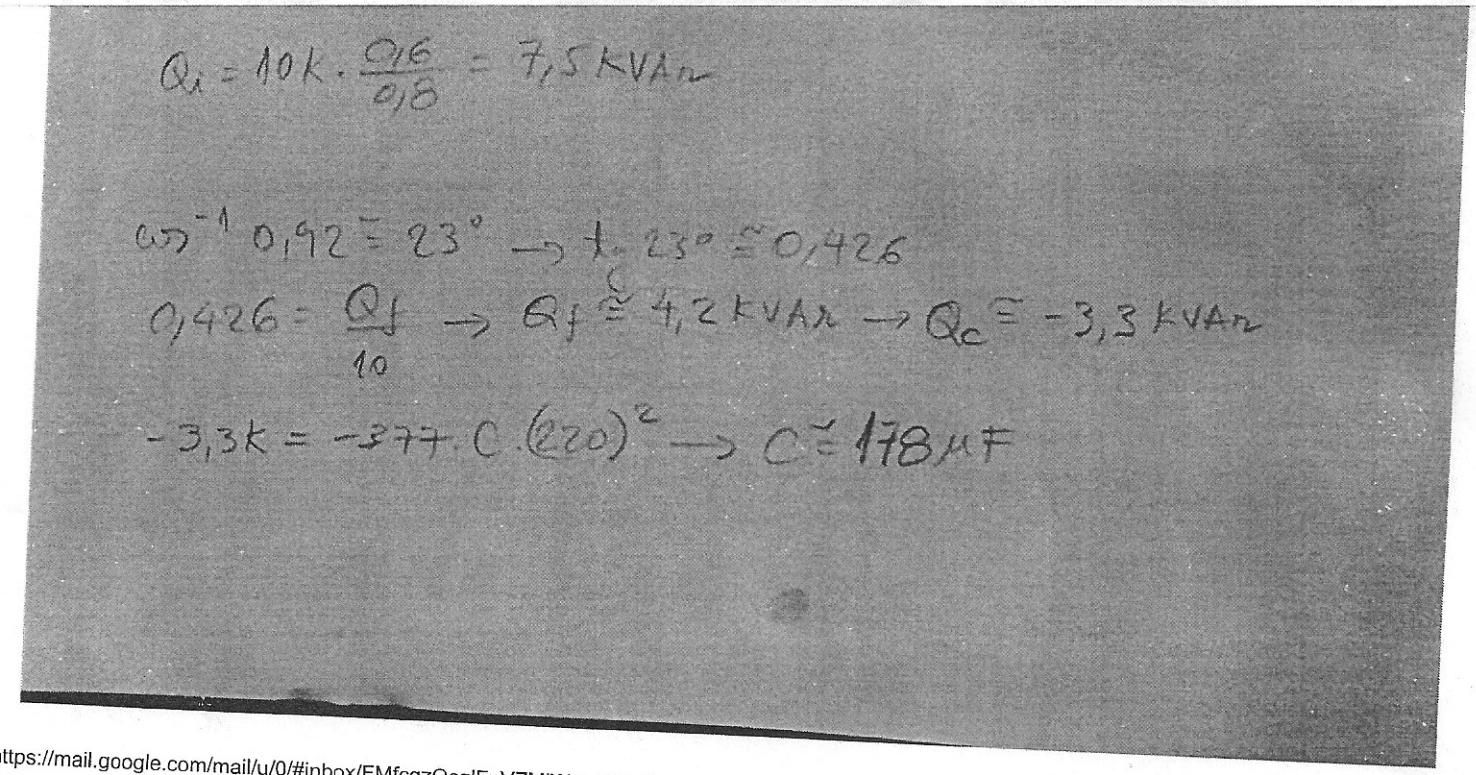
Desta forma, é possível calcular a corrente fasorial no capacitor, que é o fasor da corrente eficaz do circuito:

$$\hat{I}_C = j\,\omega\,C\,\hat{V}_C = j\,10^3.10^{-4}.10\angle 60^o = 1\angle 150^o\ (Aef)$$

E a potência ativa (média) máxima dissipada por Z_{load} será:

$$P = R.\left|\hat{I}_{ef}\right|^2 = 10.|1|^2 = 10\ W$$

Gabarito 2)



Gabarito 3)

A potência reativa da carga 1 é

$$Q_1 = P_1 \cdot \frac{0,8}{0,6}$$
$$= 6 \cdot \frac{0,8}{0,6} \text{ kVA}_r \longrightarrow Q_1 = 8 \text{ kVA}_r$$

de forma que sua potência aparente é

$$P_{ap_1} = 6 \text{ kW} + j\,8 \text{ kVAr} \longrightarrow P_{ap_1} = 6 + j\,8 \text{ (kVA)}$$

A potência ativa dissipada pela carga 2 é

$$P_2 = \frac{V_L^2}{R_2}$$
$$= \frac{100^2}{2} \text{ V}^2 \Longrightarrow P_2 = 5 \text{ kW}$$

e sua potência aparente é

$$P_{ap_2} = 5 \angle 0^\circ \text{ kVA}.$$

A potência aparente da instalação é

$$P_{ap} = P_{ap_1} + P_{ap_2} \Longrightarrow P_{ap} = 11 + j\,8 \text{ (kVA)}$$

com fator de potência

$$f_p = \frac{11}{\sqrt{121+64}} = \frac{11}{\sqrt{185}} \Longrightarrow f_p = 0,8087$$

Gabarito 4) com $I_2 = 0$ temos

$$V_1 = (10 + 20)\, I_1 = 30 I_1$$
$$V_2 = 20 I_1 - 3 I_1 = 17 I_1$$

$$A = \frac{V_1}{V_2} = \frac{30 I_1}{17 I_1} = 1,765 \qquad C = \frac{I_1}{V_2} = \frac{I_1}{17 I_1} = 0,588\,S$$

Resposta: alternativa D